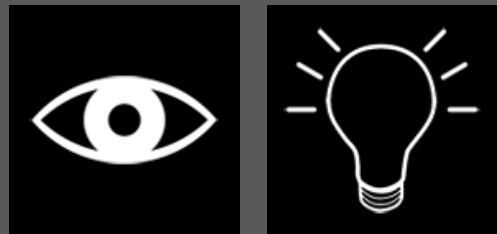


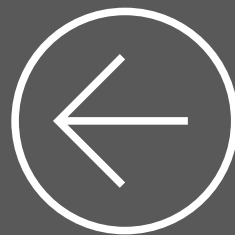
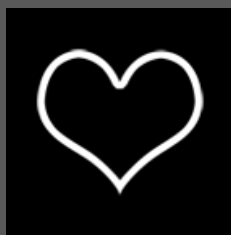
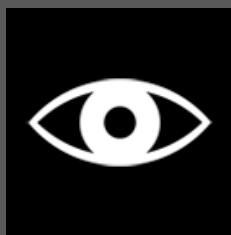
ASP.NET PRO LÍNÉ PROGRAMÁTORY, DĚJSTVÍ ČTVRTÉ:

Internacionalizace v ASP.NET Core



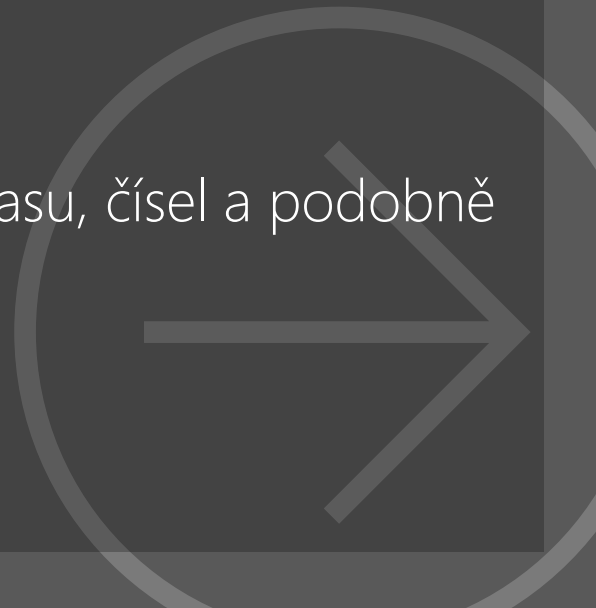
Michal Altair Valášek

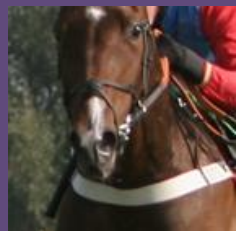
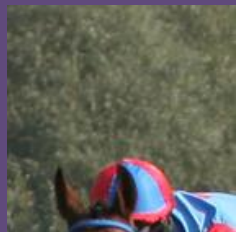
Development & Security Consultant, Altairis
michal.valasek@altairis.cz | www.rider.cz | www.altair.blog



Globalizace versus lokalizace

- **Localization (L10n)**
 - Překlad rozhraní aplikace do jazyka uživatele
 - Přizpůsobení aplikace lokálním podmínkám
- **Globalization**
 - Přizpůsobení národním formátům datumu, času, čísel a podobně
- **Internationalization (i18n)**
 - Kombinace výše uvedeného





Nastavení kultury



Třída `CultureInfo`

- Nachází se v namespace `System.Globalization`
- Obsahuje informace potřebné pro i18n
 - Formáty datumu, času, měny, čísel...
 - Názvy dnů v týdnu a měsíců
 - Jaký je první den v týdnu (neděle, pondělí)
 - Obvyklý oddělovač seznamů
 - Informace o systému psaní (LTR, RTL)
 - ...
- Druhy:
 - Neutrální (pouze jazyk, např. cs, en)
 - Specifická (jazyk a země, např. cs-CZ, en-US, en-GB)



Invariant Culture

- „*Invariant Language (Invariant Country)*“
- Speciální kultura, která nenese informaci o jazyku ani zemi
 - Odpovídá **en-US**, ale s prázdným symbolem měny
- Lze ji použít pro interní ukládání dat v textové podobě
 - Může být ale vhodnější použít třídu **XmlConvert** (i mimo XML data)

Nastavení kultury

- **Culture**
 - Formátování dat
 - Musí být specifická
 - **UI Culture**
 - Jazyk UI
 - Může být neutrální
 - Váže se na thread
 - `Thread.CurrentCulture`, `Thread.CurrentUICulture`
 - `CultureInfo.CurrentCulture`, `CultureInfo.CurrentUICulture`
- 

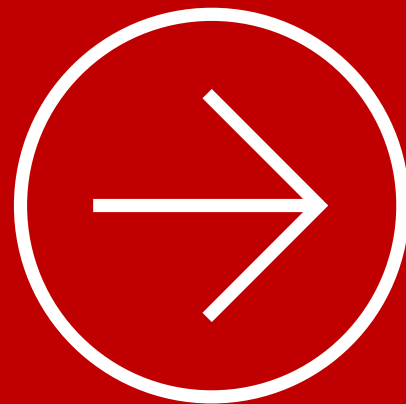
Nastavení kultury

- Výchozí: převezme se z uživatelského profilu
 - Nedoporučuji na to spoléhat, protože tam může být cokoliv, zejména na serveru
- Možnost nastavit ručně
- Možnost použít lokalizační middleware





Resources v .NET



Resources v .NET

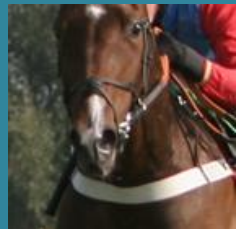
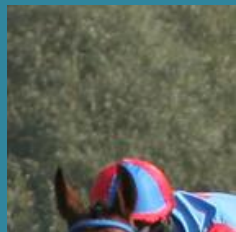
- **Problém:** potřebujeme dostat obsah mimo kód
- **Řešení:** použijeme resource infrastrukturu
- Umožňuje ukládat
 - stringy, obrázky, ikony, audio
 - soubory, obecná binární data
 - to vše v různých jazykových variantách
 - používá se nejenom pro lokalizaci
- Provider-based infrastruktura
 - Výchozí jsou RESX (XML) soubory



Přístup k obsahu resources

- Statická třída pro každý resource
 - Určuje se její viditelnost – při editaci RESX souboru
- Třída **ResourceManager**
 - Více možností, včetně hledání podle řetězce a změny kultury





Lokalizace na webu



Hlavička **Accept-Language**

- HTTP hlavička, kterou může (ale nemusí) zaslat browser, aby indikoval, v jakém jazyce si přeje dostat odpověď
 - Obsahuje vážený seznam kódů jazyků
 - Nemusí být přítomna, nemusí být validní!
- Nespoléhejte se na ni!
 - Dobré pro určení výchozího jazyka
 - Ne ale jako jediná cesta k jeho výběru

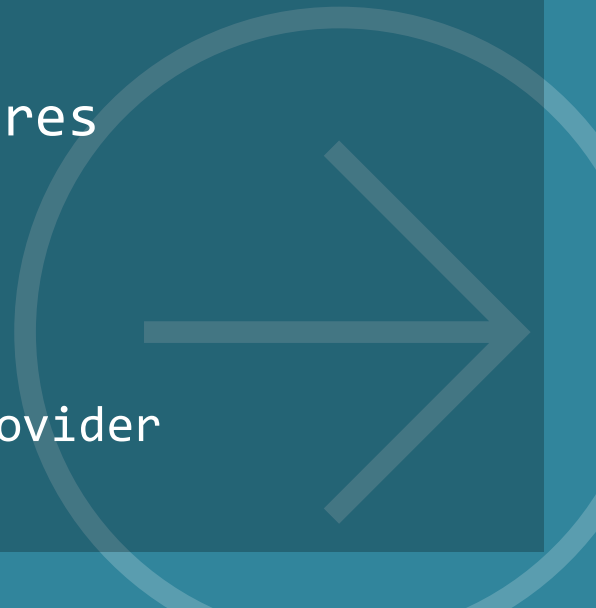


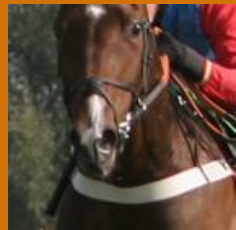
Uchovávání informace o jazyku na webu

- **Cookie** apod.
 - Výhody: jednoduché
 - Nevýhody: nelze poslat odkaz, problémy s cache...
- **Top-level doména** `www.firma.cz`, `www.firma.de`, ...
 - Výhody: jednoduché, nativní pro daného uživatele
 - Nevýhody: potřebujete spoustu TLD, SSL certifikáty
- **Hostname** `www.cs.firma.com`, `www.de.firma.com`, ...
 - Výhody: jednoduché, stačí jedna doména
 - Nevýhody: netradiční URL, SSL certifikáty
- **Cesta** `www.firma.com/cs`, `www.firma.com/en`, ...
 - Výhody: spolehlivé, stačí jeden hostname
 - Nevýhody: implementačně náročné

Request Localization Middleware

- Metoda `UseRequestLocalization`
- Nastavení:
 - `DefaultRequestCulture`
 - `SupportedCultures`, `SupportedUICultures`
 - `RequestCultureProviders`
 - `QueryStringRequestCultureProvider`
 - `CookieRequestCultureProvider`
 - `AcceptLanguageHeaderRequestCultureProvider`
 - možno past vlastní





Lepší lokalizační middleware

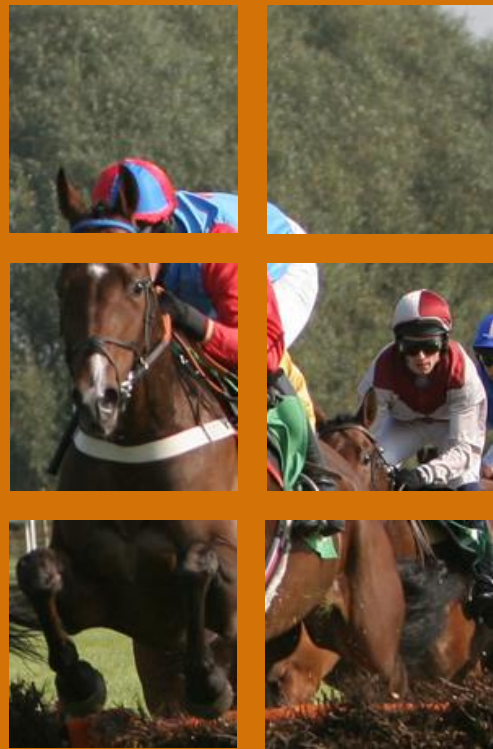
pro Razor Pages



Lepší lokalizační middleware

- Uchovávání informace o kultuře v URL
 - Využití route conventions v Razor Pages
- Automatické (ale inteligentní) mapování podle hlavičky **Accept-Language**
- Zatím ve fázi PoC

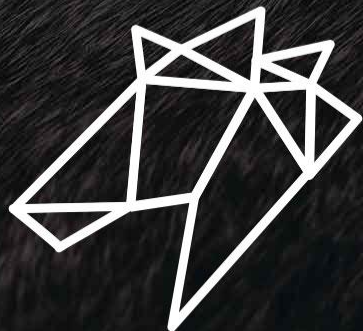




demo

Request Localization Middleware





MICHAL
ALTAIR
VALÁŠEK

www.rider.cz

www.altair.blog

facebook.com/rider.cz

twitter.com/ridercz

ask.fm/ridercz

github.com/ridercz

youtube.com/altairiscz

michal.valasek@altairis.cz